

TD₁ Fonctions usuelles

Exercice 1. Étudier sur chacun des intervalles $]-\infty, -2]$, $[-2, 0]$, $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ et $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$ la fonction f définie par $f(x) = |2x - 1| - |3x| + |x + 2|$ puis tracer la courbe représentative de f .

Exercice 2. On considère les fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto x^2 \quad g : x \mapsto \sqrt{x} \quad \text{et} \quad h : x \mapsto x - 4$$

- 1) Rappeler l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f , g et h .
- 2) Pour chacune des fonctions composées suivantes, déterminer l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivabilité et l'expression de la dérivée :

a) $h \circ f$	d) $g \circ h$
b) $f \circ h$	e) $f \circ f$
c) $h \circ g$	f) $f \circ h \circ g$

Exercice 3. Étudier la fonction $f : x \mapsto x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 8x - 8$

On pensera à dériver f , puis à factoriser f' à l'aide d'une racine évidente pour étudier son signe.

Déterminer la valeur exacte des extrema locaux.

Exercice 4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ par $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 - 4x - 20}{4(x+3)}$.

1. Trouver trois réels a , b et c tels que $\forall x \neq -3, f(x) = ax^2 + b + \frac{c}{x+3}$.
2.
 - a) Déterminer la fonction dérivée de f , et montrer qu'elle est définie, pour $x \neq -3$, par $f'(x) = \frac{(x+1)^2(x+d)}{2(x+3)^2}$, pour une valeur de d que l'on précisera.
 - b) Dresser le tableau de variations de f .
3. On pose $g(x) = \frac{1}{4}x^2 - 1$ pour tout x réel.
 - a) Déterminer les limites de $f(x) - g(x)$ quand x tend vers $+\infty$ et quand x tend vers $-\infty$.
 - b) Soient (C) et (P) les courbes représentatives de f et g respectivement, dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Quelles propriétés peut-on déduire de la question précédente, concernant ces deux courbes? Préciser la position de (C) relativement à (P) , en étudiant le signe de $f(x) - g(x)$.
4. Déterminer quelques points supplémentaires des courbes (C) et (P) , et tracer ces courbes dans un même repère orthonormé, dont on choisira l'échelle suffisamment grande ($\approx 2\text{cm}$).

Exercice 5. Préciser l'ensemble de définition et étudier la fonction

$$f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{4x - x^2}}$$

Exercice 6. Préciser l'ensemble de définition et étudier le plus précisément possible la fonction

$$f : x \mapsto \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

Exercice 7. Étudier la fonction $x \mapsto e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$, à l'aide de plusieurs dérivations successives.

En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$.

Exercice 8. Étudier la fonction $x \mapsto \frac{x}{1 - e^{-x}}$.

Exercice 9. En utilisant la notation exponentielle des puissances, simplifier l'expression $x^{\frac{\ln(\ln x)}{\ln(x)}}$.

Exercice 10. Étudier la fonction $\varphi : x \mapsto x \ln(x) + (1 - x) \ln(1 - x)$ en précisant son ensemble de définition.

En déduire que pour tout $x \in]0, 1[$, $x^x(1 - x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$.

Exercice 11. On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

1. Donner le domaine de définition et étudier la parité de ces deux fonctions.
2. Donner le domaine de dérivabilité des fonctions ch et sh et déterminer leur dérivée.
3. Donner le tableau de variations des fonctions ch et sh .
4. Étudier le signe de $\operatorname{ch}(x) - \operatorname{sh}(x)$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, puis tracer les courbes représentatives de ch et sh dans un même repère orthonormé.
5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, calculer $\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x)$
6. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, montrer que
 - a) $\operatorname{sh}(x + y) = \operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x) \operatorname{sh}(y)$.
 - b) $\operatorname{ch}(x + y) = \operatorname{ch}(x) \operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x) \operatorname{sh}(y)$.

Exercice 12. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Étudier la parité de f .
2. Étudier le comportement de f en $\pm\infty$ et en 0.
3. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et calculer sa dérivée.
4. Démontrer que pour tout $y \geq 0$, $\operatorname{th}(y) \leq y$.
En déduire le tableau de variation de f , puis tracer la courbe représentative de f .

Exercice 13. Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)} \right)^n = \frac{1 + \operatorname{th}(nx)}{1 - \operatorname{th}(nx)}$$